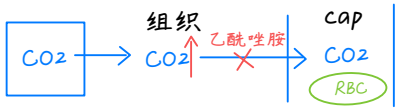
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

不是K(细胞外Na比较多)

1.**碳酸氢盐**（**血浆 $NaHCO_3$** 是 **CO_2 最主要**的运输形式）



使用**碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）**影响 CO_2 运输→**组织 PCO_2 升高**

2.**氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$**（Hb 有氨基、CO_2 有甲酰基）：**不需酶**

①尽管 $HbCO_2$ 运输的 CO_2 仅占 CO_2 总运输量的 6%，但占肺部 CO_2 释放量的 17.5%，提示 **$HbCO_2$** 这种运输形式的**高效性**

表 5-4　血液中各种形式的 CO_2 含量和释出量及其各自所占的百分比

CO_2 形式	动脉血		静脉血		静、动脉血含量差值（ml/100ml 血液）	释出量百分比/%
	含量/（ml/100ml 血液）	百分比/%	含量/（ml/100ml 血液）	百分比/%		
CO_2 总量	48.5	100.00	52.5	100.00	4.0	100.00
溶解的 CO_2	2.5	5.15	2.8	5.33	0.3	7.50
HCO_3^- 形式的 CO_2	43.0	88.66	46.0	87.62	3.0	75.00
HHbNHCOOH 形式的 CO_2	3.0	6.19	3.7	7.05	0.7	17.50

Hbco2

②氧合作用的调节（**霍尔丹效应/何尔登效应**）：

氧合血红蛋白　Hbco2

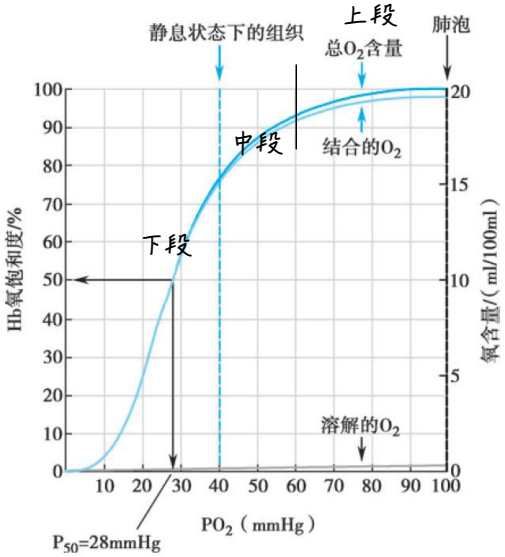
$$HbNH_2O_2 + H^+ + CO_2 \underset{\text{肺部}}{\overset{\text{组织}}{\rightleftharpoons}} HHbNHCOOH + O_2$$

在组织：部分 HbO_2 解离释放 O_2，Hb 变成去氧 Hb、与 CO_2 结合成 $HbCO_2$

在肺部：HbO_2 生成增多促进 $HbCO_2$ 解离（促进氨基甲酰血红蛋白释放 CO_2）

氧合作用的调节 Hb 与 O_2 分开时 Hb 容易与 CO_2 结合；一旦 Hb 与 O_2 结合，Hb 一脚把 CO_2 蹬开（促进 CO_2 释放）。可见 Hb 的真爱是 O_2，CO_2 是 Hb 的添狗（一脚“登”开添狗 ttsx CO_2）

三、氧解离曲线



反映氧分压 PO_2 与 Hb 氧饱和度的关系

即反映不同氧分压

Hb 与 O_2 的解离和结合情况

血氧含量≈HbO2的量